

**LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET
OF THINGS (IOT) 2**

Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Dosen pengampu:

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

3.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):

Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

jawab:

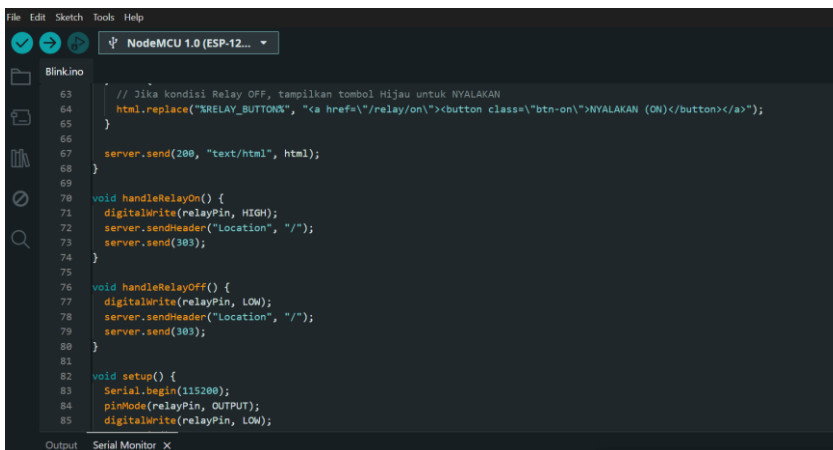
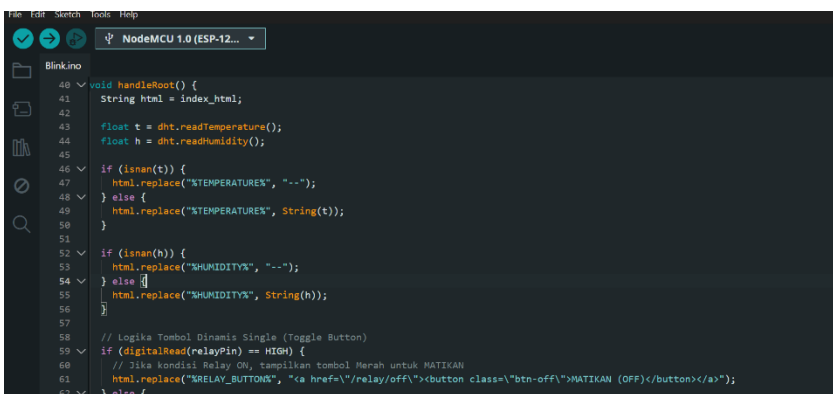
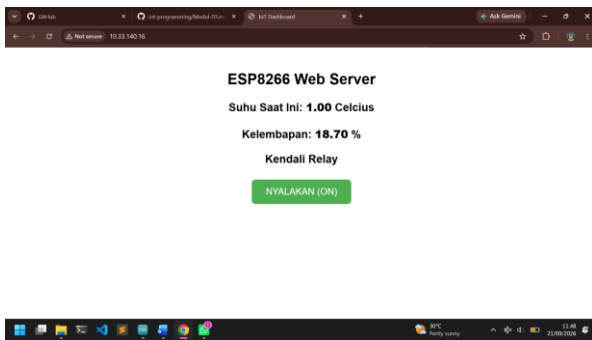
Mode Station (STA) digunakan karena kedua perangkat (NodeMCU *Server* dan NodeMCU *Client*) harus terhubung ke dalam satu infrastruktur jaringan lokal yang sama (satu *subnet*), seperti Wi-Fi/Hotspot.

Jika menggunakan mode *Access Point*, NodeMCU akan memancarkan sinyal Wi-Fi sendiri secara terpisah.

Mode STA memungkinkan kedua NodeMCU, laptop, maupun HP terhubung ke *router/hotspot* yang sama, sehingga NodeMCU *Client* dapat menemukan dan mengirim instruksi *HTTP GET* ke IP *Server* secara efisien melalui jaringan lokal tersebut.

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

- i. Menampilkan Kelembapan: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.
- ii. Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi *Relay* saat ini:
 - Jika Relay sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - Jika Relay sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`.(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti `%RELAY_BUTTON%`, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai). Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!



Berdasarkan pengujian Latihan Praktikum 1, *Web Server* pada IP 10.33.140.16 berhasil menyajikan data pembacaan sensor DHT11 secara lengkap yang mencakup parameter suhu (1.00 Celcius) dan kelembapan (18.70 %). Implementasi logika *Toggle Button* tunggal juga berjalan baik, di mana tombol kontrol secara dinamis menyesuaikan status *relay* saat ini (menampilkan tombol hijau "NYALAKAN (ON)" saat *relay* matikan

Latihan 3 (Analisis Kode Client)

Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU *Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawab:

Jika NodeMCU *Server* mendadak kehilangan daya (*offline*) atau tidak terhubung ke jaringan, fungsi `http.GET()` pada NodeMCU *Client* akan mengalami kegagalan saat melakukan koneksi TCP ke alamat IP tujuan (10.33.140.16). Akibatnya, pustaka HTTPClient mengembalikan nilai kode kesalahan internal bertanda negatif, yaitu -1 (`HTTPC_ERROR_CONNECTION_REFUSED`).

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma)

Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

Jawab:

Pada Latihan 4, dilakukan pengembangan algoritma pemicu (*trigger algorithm*) di sisi NodeMCU *Client* dengan menambahkan pengondisian logika,

```
if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (!isnan(temp)) && (temp > 35.0)).
```

Melalui baris algoritma ini, sistem secara aktif membaca parameter suhu dari sensor DHT dan mengevaluasi tiga syarat utama: keaktifan koneksi Wi-Fi, validitas data sensor, serta ambang batas suhu yang terukur. NodeMCU *Client* diprogram untuk mengeksekusi instruksi *HTTP GET* ke *Web Server* hanya jika suhu lingkungan secara nyata terdeteksi melebihi 35,0 °C. Penerapan algoritma ini memungkinkan sistem otomatisasi bekerja secara terukur dan hemat daya, karena komunikasi jaringan hanya akan aktif saat kondisi kritis terpenuhi.